

青苗计划 · 技术原型定义

一、项目定位

面向民族地区（云南红河州元阳县等）基层人民调解的 AI 辅助决策演示系统。解决核心矛盾：民族风俗习惯与国家成文法并存时，如何用 AI 辅助基层工作人员既依法调解、又尊重民俗，还能提高效率。

二、核心交付物（2 个）

交付物	形式	要求
AI 演示模型	Gradio 网页原型 / 小程序原型	可运行、可演示、能处理 3-5 个模拟 / 真实案例的全流程
项目研究论文	学术论文	含现状分析、技术架构、案例验证、伦理风险

三、技术架构（复用智检民声 + 改造）

底层复用：智检民声的 Gradio UI 框架、双引擎架构（规则引擎 + DeepSeek API 兜底）、JSON 知识库结构、TF-IDF 相似案例匹配。

核心改造：

智检民声	青苗计划
涉检线索筛查（发现）	纠纷调解方案生成（解决）
四大检察法条库	双层知识库：国家法律 + 民族习惯法
130 个监督关键词	民族纠纷类型词（彩礼 / 宅基地 / 欠薪 / 邻里）
检察典型案例库	民族地区调解案例库
点位提取（房山区街道）	地域 / 民族归属提取（哈尼族 / 元阳县）
输出：类别 + 置信度 + 法条	输出：调解方案（法律方案 / 习惯法方案 / 融合方案） + 冲突提示

四、功能模块（5 个）

- 1. 纠纷录入：口语化文本输入，支持少数民族语言场景描述
- 2. 智能分类：规则引擎识别纠纷类型（婚姻家庭 / 土地山林 / 债务劳资 / 邻里冲突）
- 3. 双库法条匹配：
 - 国家法律依据（民法典、人民调解法、土地管理法等）
 - 民族习惯法参考（寨老调解制、德古调解等，标注效力等级 + 冲突提示）
- 4. AI 调解建议：生成"主攻方向 + 辅助参考 + 风险提示"三段式建议
- 5. 相似案例推送：基于 TF-IDF 匹配历史调解案例，供调解员参考

五、知识库双层结构（JSON）

JSON

```
1 {
2   "国家法律": [{编号, 内容, 场景关键词}],
3   "民族习惯法": [{
4     民族, 地域, 习俗名称, 内容,
5     适用场景, 效力等级(参考性/补充性),
6     冲突提示(与国家法律的冲突点)
7   }]
8 }
```

六、当前进度

-  本地 Gradio 骨架已搭建（单文件 `app.py`，含内联知识库 + 规则引擎）
 -  双层知识库雏形（3 条国家法律 + 2 条民族习惯法）
 -  待接入 DeepSeek API 做语义兜底（低置信度 / 疑难案件调用）
 -  待扩充元阳县"共享法庭"真实调解案例（目标 10 条）
 -  待接入 TF-IDF 相似调解案例匹配
 -  待美化 UI（民族风配色）
-

七、下一步 TODO（优先级排序）

1. 接入 DeepSeek API：复用智检民声 `api_client.py`，改造 Prompt 为"民族地区调解专家"角色
2. 扩充案例库：从云南元阳县"共享法庭"公开资料提取 3-5 个真实调解案例
3. 相似案例匹配：复用智检民声 TF-IDF 模块，改为调解案例库
4. 论文框架：先写技术架构章（直接参考智检民声技术文档第 1/4/7 章结构）